

PROGRESS REPORT 進捗報告

Om Deshpande

GOAL/OBJECTIVE:

目標/目的:

- Setting up 3D Gaussian Pipeline and successfully reconstructing a scene from the images, validate training on sample datasets and then transition to my own DSLR captured images.
- Final objective is to run higher quality training on the lab's higher VRAM PC and present results using an interactive viewer and videos.
- 3Dガウスパイプラインを設定し、画像からシーンを再構築し、サンプルデータセットでトレーニングを検証した後、自分のDSLRで撮影した画像に移行しました。
- 最終目標は、ラボの高VRAM PCでより高品質なトレーニングを実行し、インタラクティブなビューアとビデオを使用して結果を提示することです。

SETUP AND ENVIRONMENT PREPARATION:

セットアップと環境の準備:

Repositories/references used: 使用したリポジトリ/参考文献

- Official Inria Gaussian Splatting Repository
(github.com/graphdeco-inria/gaussian-splatting)
- Windows setup reference repository
([jonstephens85/gaussian-splatting-Windows](https://github.com/jonstephens85/gaussian-splatting-Windows))

Software/Tools installed: インストールされたソフトウェア/ツール

- Miniconda/Conda
- PyTorch+CUDA+NVIDIA drivers
- Visual Studio Build Tools (C++ toolchain)
- COLMAP
- MeshLab
- Ffmpeg

MAJOR DEBUGGING AND ISSUES RESOLVED デバッグと解 決済みの問題

Conda not recognized/environment activation issues

Conda が認識されない/環境のアクティベーションの問題

- Initially Conda was not fixed in the terminal, fixed by installing miniconda properly and using the correct environment.
- 当初、Conda はターミナルで修正されていませんでしたが、miniconda を適切にインストールし、正しい環境を使用することで修正されました。

PyTorch mismatch/extention build features

PyTorch の不一致/拡張ビルド機能

- While installing required CUDA extensions, build failed due to missing build dependencies and PyTorch being unavailable in an isolated build process
- Resolved by ensuring PyTorch was installed in the conda environment first, then rebuilding/installing modules.

必要な CUDA 拡張機能をインストールしているときに、ビルド依存関係が不足しており、分離されたビルドプロセスで PyTorch が利用できないためにビルドに失敗しました。

まず、conda 環境に PyTorch がインストールされていることを確認してから、モジュールを再構築/インストールすることでこの問題を解決しました。

Camera model not supported

カメラモデルはサポートされていません

- Training error: “Only undistorted datasets (PINHOLE or SIMPLE_PINHOLE) supported.”
- Fixed by running COLMAP image_undistorter and training from the undistorted output directory, creating a “dense” folder that included “images/sparse/0”
- トレーニングエラー: 「歪みのないデータセット (PINHOLE または SIMPLE_PINHOLE) のみがサポートされています。」
- COLMAP image_undistorterを実行し、歪みのない出力ディレクトリからトレーニングすることで修正され、「images/sparse/0」を含む「dense」フォルダが作成されました。

MAJOR DEBUGGING AND ISSUES RESOLVED デバッグと解決済 みの問題

5

COLMAP option mismatch

COLMAPオプションの不一致

- Errors like unrecognized option (--SiftExtraction.use_gpu) occurred due to changes in COLMAP CLI versions differences
- Adjusted pipelines to match the correct COLMAP version
- COLMAP CLI バージョンの違いにより、認識されないオプション (--SiftExtraction.use_gpu) などのエラーが発生していました。
- 正しい COLMAP バージョンに合わせてパイプラインを調整しました。

Dataset structure / missing sparse files

データセットの構造 / 欠落しているスパースファイル

- Training failed due to incorrect folder nesting, COLMAP output existed but was inside the wrong folder name.
- Fixed by copying correct sparse model and verifying presence of .bin files
- フォルダのネストが正しくないため、トレーニングに失敗しました。COLMAP出力は存在していましたが、フォルダ名が間違っていました。
- 正しいスパースモデルをコピーし、.binファイルの存在を確認することで修正されました。

EXPERIMENTS COMPLETED

実験完了

- Successfully trained on sample datasets (Mip-Nerf 360 Treehill assets, ran testing for 3000 iterations to validate pipeline, then ran 5000 iterations to improve the quality)
- Captured DSLR images of a small object across three evaluation bands: eye level, slightly above and slightly below and then processed the images with COLMAP for sparse reconstruction and undistortion.
- Successfully trained Gaussian Splatting on the processed datasets and generated output point clouds.
- Noted quality issue: blur and shallow depth of field in images caused smeared and soft results, decided to re-capture large objects using the dsrl.
- サンプルデータセット（Mip-Nerf 360 Treehillアセット）での学習に成功しました。パイプラインの検証のため3000回の反復テストを実施し、その後5000回の反復テストを実施して品質向上を図りました。
- 小さな物体のDSLR画像を3つの評価バンド（目の高さ、やや上、やや下）で撮影し、COLMAPでスパース再構成と歪み補正を行いました。
- 処理済みのデータセットでガウススプラッティングの学習に成功し、出力点群を生成しました。
- 品質上の問題として、画像のぼやけと被写界深度の浅さにより、画像がぼやけてぼやけた状態になっていることが確認されました。そのため、DSRLを使用して大きな物体を再撮影することにしました。

OUTPUT GENERATION AND VIEWER STATUS

7

出力生成とビューアのステータス

- Used Ffmpeg to convert rendered frames to smooth mp4 videos
- Attempted web viewer method but the current repo does not contain viewer.py, instead it contains sibr viewer so will try that in the bigger VRAM pc.
- レンダリングされたフレームを滑らかなmp4ビデオに変換するためにffmpegを使用しました。
- Webビューア方式を試しましたが、現在のリポジトリにはviewer.pyが含まれていません。代わりにsibrビューアが含まれているため、VRAMの大きいPCで試してみます。

NEXT STEPS/PENDING WORK

次のステップ/保留中の作業

- Re-capture new dataset with larger objects and larger environment
- Transfer dataset to high VRAM PC
- Run higher quality training (>5000 iterations)
- Install and use an interactive viewer (SIBR or splatapult)
- Finalize deliverables (rendered videos + interactive viewer output + MeshLab)
- より大きなオブジェクトと環境を持つ新しいデータセットを再キャプチャする
- データセットを高VRAM PCに転送する
- より高品質なトレーニングを実行する（5000回以上の反復処理）
- インタラクティブビューア（SIBRまたはsplatapult）をインストールして使用する
- 成果物を完成させる（レンダリングされた動画 + インタラクティブビューアの実出力 + MeshLab）

THANK
YOU

